Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática

EIF201 Programación I

Proyecto: Blackjack en consola

Fase 1 — Documento formal

Integrante

Nombre	Carné
Gustavo Rojas Porras	402350187

Profesor: FRANCISCO COULON OLLIVIER

Fecha: 30 de octubre de 2026

Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica

Contenido

1. Introducción 3
2. Definición del problema 3
2.1 Entradas 3
2.2 Salidas 3
2.3 Alcance 3
2.4 Restricciones técnicas 4
3. Reglas del juego 4
3.1 Objetivo 4
3.2 Configuración de la partida 4
3.3 Valor de las cartas 4
3.4 Blackjack 4
3.5 Acciones del jugador 5
3.6 Seguro 5
3.7 Turno del crupier 5
3.8 Resolución de la ronda y pagos 5
3.9 Decisiones de interpretación 6
3.10 Ejemplos de uso 6
4. Diagrama de clases 9
4.1 Relaciones y multiplicidades 9
4.2 Responsabilidades de cada clase 10
5. Plan de acción 11
6. Minutas 13
6.1 Sesión de trabajo del 16 de octubre de 2026 13
6.2 Sesión de trabajo del 21 de octubre de 2026 13
6.3 Sesión de trabajo del 24 de octubre de 2026 13
6.4 Sesión de trabajo del 25 de octubre de 2026 13
6.5 Sesión de trabajo del 29 de octubre de 2026 14
7. Avance de la implementación 15
7.1 Clases implementadas 15
7.2 Funcionalidades operativas 15
7.3 Capturas de pantalla 15

1. Introducción

El Blackjack, también conocido como «21», es uno de los juegos de cartas más populares de los casinos. Cada jugador se enfrenta de forma individual al crupier y trata de formar una mano con un valor mayor que la de este, sin pasarse de 21 puntos. Aunque sus reglas básicas son sencillas, el juego incluye decisiones (pedir carta, plantarse, doblar, dividir o asegurar) y un sistema de pagos que lo convierten en un buen caso de estudio para la programación orientada a objetos: hay entidades claras (cartas, mazos, manos, jugadores, crupier) con datos y comportamientos propios que deben colaborar entre sí.

El propósito de este proyecto es diseñar, documentar e implementar un juego de Blackjack que se ejecuta en la consola, escrito en C++ con clases separadas en archivos .h y .cpp, y desarrollado usando Git como sistema de control de versiones.

Este documento corresponde a la Fase 1 del proyecto. En él se define el problema a resolver, se describen las reglas del juego con ejemplos numerados de manos completas, se presenta el diagrama de clases UML con las responsabilidades de cada clase, se detalla el plan de acción, se incluyen las minutas de las sesiones de trabajo y, finalmente, se muestra el avance de la implementación con capturas de su ejecución.

2. Definición del problema

Se requiere una aplicación de consola que permita a uno o más jugadores jugar rondas de Blackjack contra un crupier controlado por el programa, aplicando de forma fiel las reglas del enunciado (sección 3), llevando el saldo de fichas de cada jugador y calculando correctamente los pagos de cada ronda.

2.1 Entradas

- Cantidad de jugadores y el nombre de cada uno.
- La apuesta de cada jugador al inicio de cada ronda (entre 10 y 500 fichas, sin superar su saldo).
- Si la carta visible del crupier es un as: la decisión de cada jugador de tomar seguro y su monto (hasta la mitad de la apuesta original).
- En el turno de cada jugador, la acción elegida para cada mano: carta, plantarse, doblar o dividir.
- Al final de cada ronda, si se desea jugar otra ronda o terminar la partida.

2.2 Salidas

- El estado de la mesa: las cartas de cada mano, su total, la carta visible del crupier (la otra se muestra oculta hasta su turno) y el saldo de cada jugador.
- Las acciones disponibles en cada momento (por ejemplo, Doblar solo aparece con las dos primeras cartas y si el saldo alcanza).
- El resultado de cada mano (victoria, derrota, empate, blackjack), el pago aplicado y el saldo actualizado.
- Mensajes claros cuando una entrada no es válida, sin que el programa se detenga.

2.3 Alcance

Incluye: un zapato de 6 mazos (312 cartas) barajado una sola vez al inicio; apuestas con mínimo, máximo y saldo inicial configurables como constantes; reparto inicial con una carta oculta del crupier; revisión de

blackjack del crupier cuando muestra un 10 o un as; seguro; las acciones carta, plantarse, doblar y dividir (una sola vez por ronda); el turno del crupier, que pide hasta 17 o más; y la resolución de pagos 1:1, 3:2, empate y 2:1 del seguro, redondeando hacia abajo a la ficha entera.

No incluye: interfaz gráfica, guardar partidas, rendirse (surrender), dividir más de una vez, apuestas laterales distintas del seguro ni volver a barajar durante la partida.

2.4 Restricciones técnicas

- C++ con programación orientada a objetos; cada clase en su propio par de archivos .h y .cpp.
- Sin variables globales mutables y sin lógica del juego dentro de main (main solo crea el juego y lo inicia).
- Validación de todas las entradas del usuario: el programa no debe fallar con datos inválidos.
- Debe compilar con el compilador cl (Visual Studio) en Windows; durante el desarrollo también se usa g++.

3. Reglas del juego

3.1 Objetivo

El jugador debe reunir una mano de mayor valor que la del crupier sin pasarse de 21 puntos. Si el valor de su mano supera 21, pierde la ronda.

3.2 Configuración de la partida

- Se usan 6 mazos normales de 52 cartas, 312 cartas en total, que forman el «zapato».
- Los mazos se barajan una única vez, al inicio de la partida, y no se vuelven a barajar.
- Si el zapato se agota, la partida termina al finalizar la ronda en curso.
- Cada jugador inicia con 1000 fichas. La apuesta mínima es 10 y la máxima 500. Estos valores son constantes en el código (archivo Constantes.h).
- Para participar en una ronda, cada jugador debe colocar una apuesta. Luego el crupier reparte dos cartas boca arriba a cada jugador y, para sí mismo, una boca arriba y otra boca abajo.

3.3 Valor de las cartas

Tabla 1. *Valor de las cartas*

Carta	Valor
2 al 10	Su valor numérico
J, Q, K	10 puntos
As	1 u 11 puntos, el que evite que la mano se pase de 21

3.4 Blackjack

Si las primeras dos cartas de una mano suman 21 (un as y una carta de 10 puntos), la mano es un blackjack.

- Jugador con blackjack y crupier sin blackjack: el jugador gana con pago 3:2.

- Jugador y crupier con blackjack: empate, el jugador recupera su apuesta.
- Solo el crupier con blackjack: todos los jugadores sin blackjack pierden su apuesta (el seguro se resuelve según 3.6).
- Si la carta visible del crupier vale 10 o es un as, el crupier revisa su carta boca abajo; si tiene blackjack, la da vuelta y la ronda termina.
- Un 21 obtenido después de dividir no es blackjack: paga 1:1.

3.5 Acciones del jugador

Si ni el jugador ni el crupier tienen blackjack, cada jugador, en su turno, elige entre:

Tabla 2. *Acciones del jugador*

Acción	Descripción
Carta	Recibe otra carta. Puede repetirse hasta que se plante o su mano supere 21.
Plantarse	No recibe más cartas y conserva su mano actual.
Doblar	Solo con las dos primeras cartas. Duplica su apuesta, recibe exactamente una carta y se planta.
Dividir	Solo si las dos primeras cartas de la ronda tienen el mismo valor (8 y 8, o K y 10). Coloca una segunda apuesta igual a la original, separa la mano en dos y recibe una carta adicional en cada una. Las dos manos se juegan de forma independiente.

Si el jugador no tiene saldo suficiente para doblar, dividir o asegurar, esa acción no está disponible.

3.6 Seguro

Si la carta visible del crupier es un as, cada jugador puede colocar una apuesta adicional de seguro de hasta la mitad de su apuesta original. Cuando todos han decidido, el crupier mira su carta boca abajo: si tiene blackjack, el seguro se paga 2:1; si no, el seguro se pierde y la ronda continúa normalmente.

3.7 Turno del crupier

Cuando todos los jugadores se han plantado, el crupier da vuelta a su carta boca abajo y pide cartas hasta tener 17 puntos o más. Si el crupier se pasa de 21, todos los jugadores que no se hayan pasado ganan, sin importar su puntuación.

3.8 Resolución de la ronda y pagos

Tabla 3. *Resolución de cada mano*

Situación	Resultado
El jugador se pasa de 21	Pierde la apuesta (aunque el crupier se pase después)
El crupier se pasa y el jugador no	Gana, pago 1:1
Puntaje del jugador mayor que el del crupier	Gana, pago 1:1
Puntaje igual (sin blackjack)	Empate, se devuelve la apuesta

Situación	Resultado
Puntaje del jugador menor que el del crupier	Pierde la apuesta
Blackjack del jugador (crupier sin blackjack)	Gana, pago 3:2
Blackjack del jugador y del crupier	Empate, se devuelve la apuesta
Seguro, si el crupier tiene blackjack	Pago 2:1 sobre el seguro

Los pagos con decimales se redondean hacia abajo a la ficha entera. Por ejemplo, un blackjack con apuesta de 25 paga 25 × 1,5 = 37,5, que se redondea a 37 fichas de ganancia.

3.9 Decisiones de interpretación

Para los puntos que el enunciado no detalla, se tomaron las siguientes decisiones:

- **Zapato agotado:** antes de cada ronda se verifica que queden cartas suficientes para jugarla completa (10 por jugador más 10 para el crupier). Si no alcanzan, la partida termina; así nunca se agota el zapato a mitad de una ronda.
- **El crupier se planta con cualquier 17,** incluido un 17 con as contado como 11 (por ejemplo A + 6), porque la regla dice «hasta tener 17 puntos o más».
- **Dividir una sola vez:** como solo se permite con las dos primeras cartas de la ronda, un jugador tiene como máximo dos manos.
- **Doblar después de dividir:** se permite, porque cada mano dividida vuelve a tener dos cartas y la regla de doblar solo exige eso.
- **Seguro:** el monto máximo es la mitad de la apuesta original redondeada hacia abajo (apuesta de 25 → seguro máximo de 12).

3.10 Ejemplos de uso

En todos los ejemplos el jugador empieza la ronda con 1000 fichas. La apuesta se descuenta del saldo al colocarla; al final se suma lo que el jugador recibe (la apuesta devuelta más la ganancia).

Ejemplo 1 — Victoria (pago 1:1)

Apuesta: 100. El crupier muestra un 10, revisa su carta oculta y no tiene blackjack. El jugador se planta con 18.

Mano	Cartas	Total
Jugador	10♣ 8♦	18 (se planta)
Crupier	10♥ 7♠	17 (se planta)

Resultado: 18 > 17, el jugador gana 1:1. Recibe 100 + 100 = 200. Saldo final: 1000 − 100 + 200 = 1100.

Ejemplo 2 — Derrota (el jugador se pasa)

Apuesta: 100. El jugador tiene 16 y pide carta.

Mano	Cartas	Total
Jugador	K♠ 6♦ → pide 9♣	25 (se pasa)
Crupier	7♦ 10♣	17

Resultado: El jugador se pasó de 21: pierde la apuesta sin importar lo que haga el crupier. Saldo final: 1000 − 100 = 900.

Ejemplo 3 — Empate

Apuesta: 100. El jugador se planta con 19. El crupier tiene 9 y debe pedir porque tiene menos de 17.

Mano	Cartas	Total
Jugador	Q♥ 9♠	19 (se planta)
Crupier	6♣ 3♦ → pide K♠	19 (se planta)

Resultado: Mismo puntaje sin blackjack: empate, se devuelve la apuesta. Recibe 100. Saldo final: 1000.

Ejemplo 4 — Blackjack del jugador (pago 3:2 con redondeo)

Apuesta: 25. La carta visible del crupier es un 9, así que no revisa su carta oculta.

Mano	Cartas	Total
Jugador	A♠ K♦	21 — blackjack
Crupier	9♥ 8♣	17

Resultado: Blackjack del jugador y el crupier no lo tiene: pago 3:2. Ganancia 25 × 1,5 = 37,5 → 37 (se redondea hacia abajo). Recibe 25 + 37 = 62. Saldo final: 1000 − 25 + 62 = 1037.

Ejemplo 5 — Doblar

Apuesta: 100. Con 11 el jugador decide doblar: coloca otras 100 fichas (apuesta total 200), recibe exactamente una carta y se planta. El crupier muestra un 10 y revisa: no tiene blackjack.

Mano	Cartas	Total
Jugador	6♦ 5♣ → dobla, recibe 10♥	21 (no es blackjack: 3 cartas)
Crupier	10♠ 6♥ → pide 8♦	24 (se pasa)

Resultado: El crupier se pasa y el jugador no: gana 1:1 sobre 200. Recibe 200 + 200 = 400. Saldo final: 1000 − 200 + 400 = 1200.

Ejemplo 6 — Dividir

Apuesta: 50. El jugador recibe dos 8 y divide: coloca una segunda apuesta de 50 (saldo 900) y cada mano recibe una carta adicional. Juega cada mano por separado.

Mano	Cartas	Total
Mano 1	8♠ 3♦ → pide 9♣	20 (se planta)
Mano 2	8♥ 10♣	18 (se planta)

Mano	Cartas	Total
Crupier	9♣ 10♦	19

Resultado: Mano 1: 20 > 19, gana 1:1 y recibe 100. Mano 2: 18 < 19, pierde sus 50. Saldo final: 900 + 100 = 1000 (gana 50 y pierde 50).

Ejemplo 7 — Seguro y blackjack del crupier

Apuesta: 100. El crupier muestra un as, así que se ofrece seguro: el jugador asegura 50 (la mitad de su apuesta). El crupier revisa su carta oculta y tiene blackjack.

Mano	Cartas	Total
Jugador	10♣ 9♦	19
Crupier	A♠ K♥	21 — blackjack

Resultado: El jugador pierde la apuesta principal de 100, pero el seguro paga 2:1: recibe 50 + 100 = 150. Saldo final: 1000 − 100 − 50 + 150 = 1000. La ronda termina sin turnos.

Ejemplo 8 — Blackjack de ambos

Apuesta: 100. El crupier muestra un 10 y revisa su carta oculta.

Mano	Cartas	Total
Jugador	A♦ Q♣	21 — blackjack
Crupier	10♠ A♥	21 — blackjack

Resultado: Ambos tienen blackjack: empate, se devuelve la apuesta. Saldo final: 1000.

4. Diagrama de clases

La Figura 1 muestra el diagrama de clases UML del juego completo. Todas las relaciones son de composición: cada objeto «todo» es dueño de sus partes y estas no existen fuera de él (por ejemplo, las cartas que están en el zapato o en una mano). Los métodos de Juego en cursiva gris ya están diseñados y se implementan en la Fase 2; el resto ya está implementado.

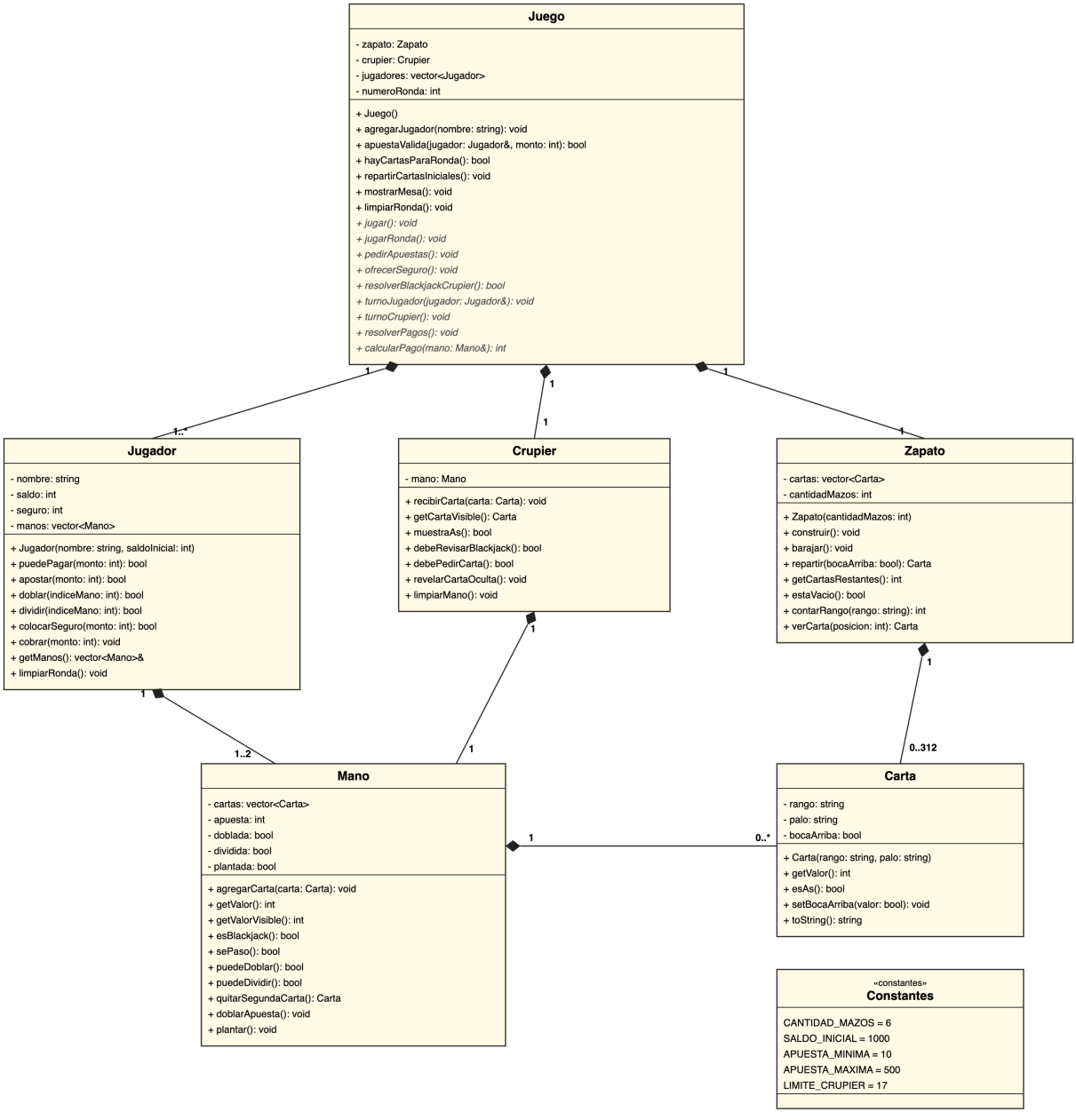


Figura 1. *Diagrama de clases UML del juego de Blackjack.*

4.1 Relaciones y multiplicidades

Tabla 4. *Relaciones entre clases*

Clase dueña	Clase parte	Multiplicidad	Significado
Juego	Zapato	1 a 1	La partida usa un único zapato de 6 mazos.
Juego	Crupier	1 a 1	Hay un solo crupier por partida.
Juego	Jugador	1 a 1..*	Al menos un jugador; pueden ser varios.
Jugador	Mano	1 a 1..2	Una mano por ronda, o dos si divide.
Crupier	Mano	1 a 1	El crupier juega siempre una sola mano.
Zapato	Carta	1 a 0..312	Empieza con 312 cartas y va bajando al repartir.
Mano	Carta	1 a 0..*	Una mano acumula las cartas que recibe.

4.2 Responsabilidades de cada clase

Tabla 5. *Responsabilidades a alto nivel*

Clase	Responsabilidad
Carta	Representa una carta con su rango y palo. Sabe su valor (el as como 11, las figuras como 10), si es un as y si está boca arriba o boca abajo, y cómo mostrarse en pantalla.
Zapato	Construye los 6 mazos (312 cartas), los baraja una sola vez con el algoritmo de Fisher-Yates y reparte la carta de arriba, boca arriba o boca abajo. Informa cuántas cartas quedan.
Mano	Guarda las cartas de una mano y su apuesta. Calcula el valor contando cada as como 1 u 11 según convenga, y sabe si es blackjack, si se pasó y si se puede doblar o dividir.
Jugador	Lleva el nombre, el saldo de fichas, el seguro y sus manos. Descuenta del saldo al apostar, doblar, dividir o asegurar, solo si le alcanza, y recibe los pagos.
Crupier	Tiene su mano con una carta oculta. Indica su carta visible, si debe revisar blackjack (muestra 10 o as), si debe pedir carta (menos de 17) y revela la carta oculta.
Juego	Coordina la partida: crea y baraja el zapato, registra jugadores, valida apuestas, reparte, muestra la mesa y (en la Fase 2) controla el flujo de la ronda, los turnos, el seguro y los pagos.
Constantes	Agrupa los valores configurables (mazos, saldo inicial, apuestas mínima y máxima, límite del crupier) para cambiarlos en un solo lugar.
Consola	Funciones de apoyo para leer números y textos del usuario con validación, pausar y limpiar la pantalla.

5. Plan de acción

El proyecto lo desarrolla un único integrante, por lo que todas las tareas tienen el mismo responsable. El orden de las tareas sigue sus dependencias: primero el diseño, luego las clases base (Carta, Zapato, Mano), después las que dependen de ellas (Jugador, Crupier, Juego) y la documentación. La Fase 2 se divide por partes de la ronda para avanzar y probar una a la vez.

Tabla 6. *Tareas, responsables, fechas y dependencias*

ID	Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Depende de
T1	Lectura del enunciado y definición del alcance	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	—
T2	Diseño del diagrama de clases UML	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	T1
T3	Implementar Carta y Zapato (construir, barajar, repartir)	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	T2
T4	Implementar Mano (valor con as 1/11, blackjack, doblar, dividir)	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	T2
T5	Implementar Jugador y Crupier	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	T4
T6	Juego: reparto inicial, mesa y programa de demostración	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	T3, T5
T7	Redactar el documento formal (reglas, ejemplos, plan, minutas, avance)	Gustavo Rojas Porras	29/10	29/10	T2, T6
T8	Preparar la exposición de la Fase 1	Gustavo Rojas Porras	29/10	30/10	T6, T7
T9	Entrega de la Fase 1 en Moodle (PDF)	Gustavo Rojas Porras	30/10	30/10	T7
T10	Crear repositorio Git (/src, /docs, .gitignore, README) y agregar a javiercoulon como colaborador	Gustavo Rojas Porras	31/10	31/10	T9
T11	Ronda: apuestas, seguro y revisión del blackjack del crupier	Gustavo Rojas Porras	31/10	01/11	T6
T12	Turno del jugador: carta, plantarse, doblar y dividir	Gustavo Rojas Porras	01/11	02/11	T11
T13	Turno del crupier y resolución de pagos	Gustavo Rojas Porras	02/11	03/11	T12
T14	Validación de entradas y main mínimo (sin lógica de juego)	Gustavo Rojas Porras	03/11	03/11	T11–T13
T15	Pruebas con los ejemplos del documento y la tabla de pagos	Gustavo Rojas Porras	03/11	04/11	T14
T16	docs/juego.md: cómo jugar, paso a paso	Gustavo Rojas Porras	04/11	04/11	T13

ID	Tarea	Responsable	Inicio	Fin	Depende de
T17	docs/compilacion.md: guías con cl y con Visual Studio, con capturas	Gustavo Rojas Porras	04/11	05/11	T14
T18	uml.pdf, documento-formal.pdf y README finales en el repositorio	Gustavo Rojas Porras	05/11	05/11	T10, T15
T19	Preparar la exposición y demostración de la Fase 2	Gustavo Rojas Porras	05/11	05/11	T15
T20	Entrega de la Fase 2: enlace y captura del repositorio en Moodle	Gustavo Rojas Porras	06/11	06/11	T18

6. Minutas

Registro de las sesiones de trabajo del proyecto: fecha, temas trabajados, decisiones tomadas y pendientes con su fecha límite.

6.1 Sesión de trabajo del 16 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Fecha	16/10/2026
Participante	Gustavo Rojas Porras
Temas trabajados	Lectura del enunciado y definición del alcance; identificación de las clases candidatas (Carta, Zapato, Mano, Jugador, Crupier y Juego); revisión de las reglas de seguro, doblar y dividir.

Decisiones tomadas

Decisión	Estado
Cada clase se separa en un archivo .h y un .cpp.	Aplicada
Las reglas ambiguas del enunciado se documentan como decisiones de interpretación (sección 3.9).	Aplicada

Pendientes

Pendiente	Fecha límite	Estado
Diseñar el diagrama de clases UML	23/10/2026	Completado

6.2 Sesión de trabajo del 21 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Fecha	21/10/2026
Participante	Gustavo Rojas Porras
Temas trabajados	Diseño del diagrama de clases UML.

6.3 Sesión de trabajo del 24 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Fecha	24/10/2026
Participante	Gustavo Rojas Porras
Temas trabajados	Implementación del código de demostración.

6.4 Sesión de trabajo del 25 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Fecha	25/10/2026
Participante	Gustavo Rojas Porras
Temas trabajados	Implementación del código de demostración.

6.5 Sesión de trabajo del 29 de octubre de 2026

Campo	Detalle
Fecha	29/10/2026
Participante	Gustavo Rojas Porras
Temas trabajados	Redacción del documento formal; pruebas de valor de mano, doblar, dividir y seguro.

Decisiones tomadas

Decisión	Estado
Los valores configurables (mazos, saldo inicial, apuestas mínima y máxima, límite del crupier) van como constantes en Constantes.h.	Aplicada
El zapato se baraja una sola vez, con el algoritmo de Fisher-Yates, al crear el juego.	Aplicada
Antes de cada ronda se verifica que queden cartas suficientes; si no alcanzan, la partida termina.	Aplicada
El crupier se planta con cualquier 17, incluido un 17 con as contado como 11.	Aplicada
Solo se divide una vez por ronda (máximo dos manos) y se permite doblar después de dividir.	Aplicada
La salida en consola se escribe sin tildes para que se vea bien en la consola de Windows al compilar con cl.	Aplicada

Pendientes

Pendiente	Fecha límite	Estado
Entregar el documento de la Fase 1 en Moodle	30/10/2026	Pendiente
Crear el repositorio Git con la estructura obligatoria y agregar a javiercoulon	31/10/2026	Pendiente
Implementar el flujo completo de la ronda: apuestas, seguro, turnos y pagos	03/11/2026	Pendiente
Escribir docs/juego.md y docs/compilacion.md (cl y Visual Studio)	05/11/2026	Pendiente
Entregar la Fase 2 en Moodle	06/11/2026	Pendiente

7. Avance de la implementación

El código está escrito en C++17, con una clase por par de archivos .h y .cpp dentro de la carpeta src. Compila sin advertencias con g++ -Wall -Wextra. Para esta fase se preparó un programa de demostración con un menú que permite comprobar cada funcionalidad; en la Fase 2 ese menú se reemplaza por el juego completo.

7.1 Clases implementadas

Tabla 7. *Estado de cada clase*

Clase	Estado	Qué hace ya
Carta	Completa	Valor de la carta (as = 11, figuras = 10), detecta ases, carta boca arriba o boca abajo, texto para mostrarla.
Zapato	Completa	Construye 312 cartas, baraja con Fisher-Yates, reparte la carta de arriba y cuenta las restantes.
Mano	Completa	Valor con el as como 1 u 11, valor visible (sin la carta oculta), blackjack (no cuenta tras dividir), se pasó, puede doblar o dividir.
Jugador	Completa	Saldo inicial de 1000, apostar, doblar, dividir y seguro, siempre verificando el saldo, y cobrar pagos.
Crupier	Completa	Carta visible, revisa blackjack si muestra 10 o as, decide si pide carta (menos de 17) y revela la carta oculta.
Juego	Parcial	Crea y baraja el zapato una vez, agrega jugadores, valida apuestas, reparte las cartas iniciales y muestra la mesa. Pendiente para la Fase 2: turnos, seguro y pagos.
Constantes	Completa	Mazos, saldo inicial, apuesta mínima y máxima, límite del crupier.
Consola	Completa	Lectura validada de números y textos; no falla con letras ni con valores fuera de rango.

7.2 Funcionalidades operativas

- Construir el zapato de 6 mazos: 312 cartas, 24 de cada rango (Figura 2).
- Barajar: el zapato sin barajar sale en orden y, después de barajar, en orden aleatorio, conservando las 312 cartas (Figura 3).
- Repartir: cada jugador apuesta (con validación del mínimo, el máximo y el saldo) y recibe dos cartas boca arriba; el crupier recibe una boca arriba y una boca abajo (Figura 4).
- Calcular el valor de una mano: casos de prueba con as como 11, as que baja a 1, dos ases, mano que se pasa, parejas que se pueden dividir y 21 con tres cartas que no es blackjack (Figura 5).

7.3 Capturas de pantalla

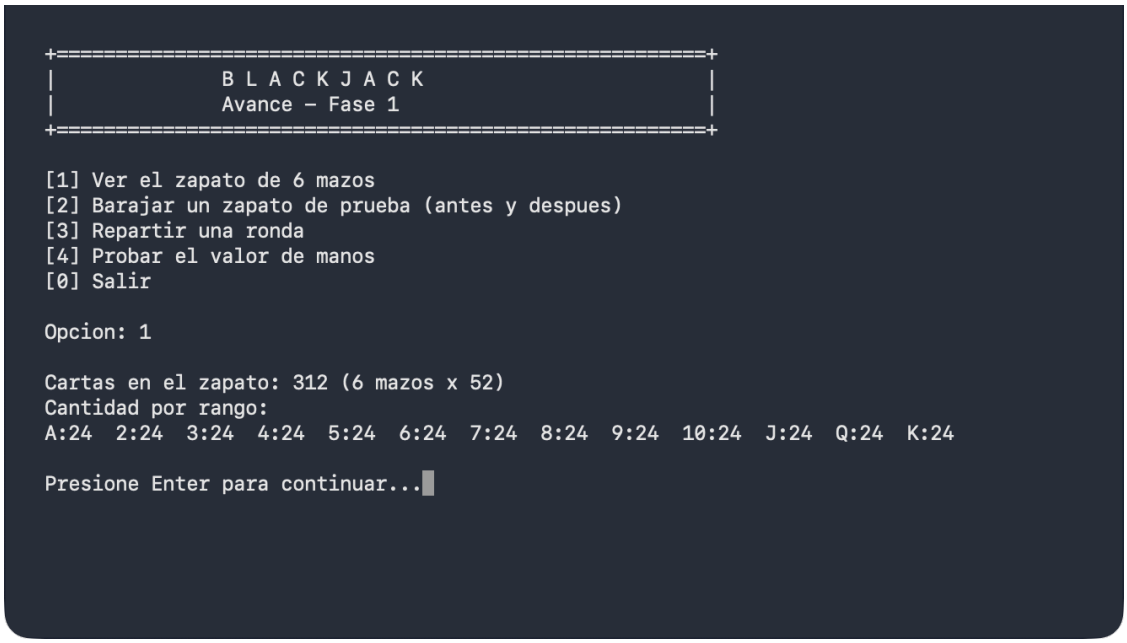


Figura 2. *Opción 1: el zapato de 6 mazos con 312 cartas y la cantidad por rango.*

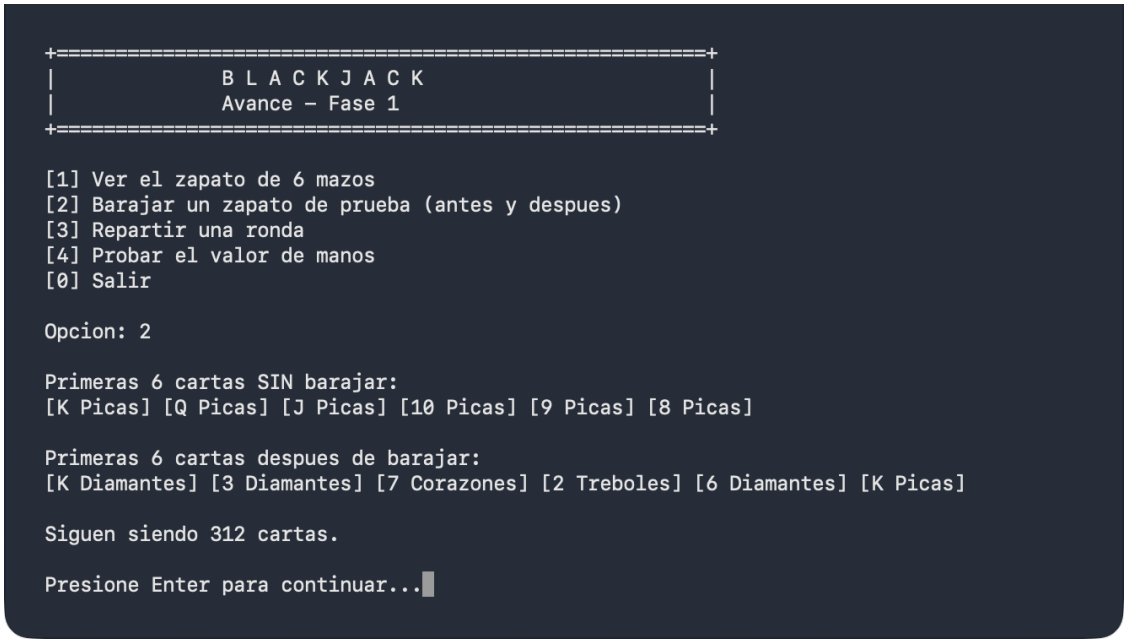


Figura 3. *Opción 2: primeras cartas antes y después de barajar.*



Figura 4. *Opción 3: apuestas con validación de entradas y reparto inicial con la carta oculta del crupier.*



Figura 5. *Opción 4: cálculo del valor de distintas manos de prueba.*